HIDROELEKTRANE

$P_h = 9{,}81 \cdot Q \cdot H_n \ [\mathrm{kW}]; \qquad Q \ [\mathrm{m^3/s}]; \qquad H_n \ [\mathrm{m}];$

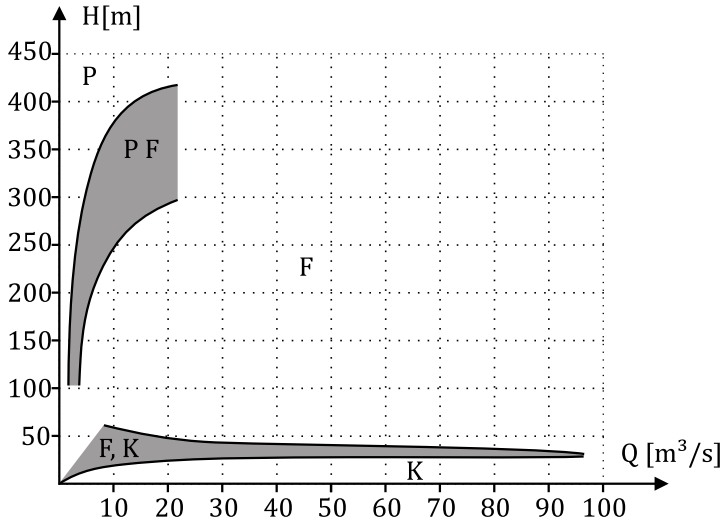
$P_G = P_T \cdot \eta_G = P_h \cdot \eta_T \cdot \eta_G = 9{,}81 \cdot Q \cdot H_n \cdot \eta_T \cdot \eta_G \ [\mathrm{kW}];$

$n_s = n \cdot \dfrac{\sqrt{P_T}}{H_n \cdot \sqrt[4]{H_n}} \ [\mathrm{ob/min}]; \quad P_T \ [\mathrm{kW}]; \quad n = \dfrac{60 \cdot f}{p}; \quad f \ [\mathrm{Hz}]; \quad n_q = n \cdot \dfrac{\sqrt{Q}}{\sqrt[4]{H_n^3}} \ [\mathrm{ob/min}];$

$n_{s\max} = \dfrac{3500}{H^{0,7}} -$ za Fransisovu turbinu; $\quad n_{s\max} = \dfrac{1750}{H^{0,4}} -$ za propelernu Kaplanovu turbinu;

Peltonova turbina	H[m]	400	500	600	750	1000	1500	2000
	$n_{s\max}$[ob/min]	30	26	24	22	17	12,5	10

Vrsta turbine		n_s [ob/min]	H_n [m]
Peltonove	sa 1 mlaznikom	4 do 30	1800 do 300
	sa 2 mlaznika	25 do 50	800 do 100
	sa 4 mlaznika	50 do 72	400 do 100
Fransisove	vrlo sporohodne	55 do 70	400 do 200
	sporohodne	70 do 120	200 do 100
	normalne	120 do 200	100 do 50
	brzohodne	200 do 300	50 do 25
	ekspresne	300 do 500	25 do 15
Propelerne	(helikoidne)	400 do 700	25 do 10
Kaplanove	sporohodne	320 do 500	80 do 20
	normalne	500 do 700	20 do 14
	brzohodne	700 do 850	14 do 10
	ekspresne	850 do 1000	10 do10



$H_n = H_B + \dfrac{c_0^2}{2 \cdot g} + \dfrac{c_1^2}{2 \cdot g} - \dfrac{c_2^2}{2 \cdot g} - h_{rc} \ [\mathrm{m}] -$ izraz za izračunavanje neto pada.

$H_B \ [\mathrm{m}] -$ bruto pad,

$c_0 \ [\mathrm{m/s}] -$ brzina vode na zahvatu,

$c_1 \ [\mathrm{m/s}] -$ brzina vode na ulasku u turbinu,

$c_2 \ [\mathrm{m/s}] -$ brzina vode na izlasku iz turbine,

$h_{rc} \ [\mathrm{m}] -$ gubici pada u cjevovodu (dovodnom kanalu),

$g = 9{,}81 \ [\mathrm{m^2/s}] -$ ubrzanje zemljine teže.

t [°C]	0	20	40	60	80	100
p_k [MPa]	0,001	0,004	0,01	0,02	0,045	0,1
p_k / p_{atm}	0,01	0,04	0,1	0,2	0,45	1

$dp = \dfrac{p}{\gamma} + \dfrac{c^2}{2} + g \cdot h \ [\mathrm{W/kg/s}] -$ snaga elementa mase vode sa pritiskom $p \ [\mathrm{bar}]$ i brzinom $c \ [\mathrm{m/s}]$ na nekoj visini $h \ [\mathrm{m}]$.

$\gamma = \rho = 1000 \ [\mathrm{kg/m^3}] -$ specifična masa vode.

$H_{s\max} = \frac{p_0}{g \cdot \gamma} - \frac{p_s}{g \cdot \gamma} - \sigma \cdot H_n \approx 8 - \sigma \cdot H_n \ [\mathrm{m}]$ – maksimalna visina izlaznog presjeka turbine nivoa donje vode.

$p_0 [\mathrm{bar}]$ – pritisak okoline (atmosferski pritisak),

$p_s [\mathrm{bar}]$ – pritisak isparavanja vode,

σ – koeficijent kavitacije, koji je:

$\sigma = 0{,}360 \cdot \left(\frac{n_q}{100}\right)^2$ – za Fransisovu turbinu,

$\sigma = 0{,}28 + 0{,}0577 \cdot \left(\frac{n_q}{100}\right)^2$ – za propelernu turbinu,

$\sigma = 1{,}1 \cdot \left[0{,}28 + 0{,}0577 \cdot \left(\frac{n_q}{100}\right)^2\right]$ – za Kaplanovu turbinu.

Vrsta turbine	α
Peltonova	0,4 – 1,0
Fransisova	0,6 – 1,0
Kaplanova	0,4 – 1,0
propelerna	0,8 – 1,0

$GD^2 = 183 \cdot \frac{P_T \cdot T_Z}{n^2 \cdot \varepsilon} \ [\mathrm{tm}^2]$ – potrebna zamajna masa rotirajućih dijelova agregata, gdje je:

$P_T \ [\mathrm{kW}]$ – snaga turbine,

$T_Z \ [s]$ – vrijeme zatvaranja predturbinskog zatvarača,

$n \ [\mathrm{ob/min}]$ – brzina obrtanja generatora,

$\varepsilon = \frac{n_{\max} - n}{n}$ – maksimalno dozvoljeno relativno povećanje brzine obrtanja generatora.

$n_{\max} \ [\mathrm{ob/min}]$ – maksimalna dozvoljena brzina obrtanja pri naglom i potpunom rasterećenju generatora.

$p(t) = \left[q(t) - \omega(h) \cdot \frac{dh}{dt}\right] \cdot H_n(h)$ – osnovni izraz koji opisuje proces u hidroelektrani, gdje je:

$p(t) = \frac{P_G(t)}{9{,}81 \cdot \eta_{HE}} \ [\mathrm{m^4/s}]$ – normirana snaga koja odgovara snazi generatora u nekom trenutku t,

$P_G \ [\mathrm{kW}]$ – snaga generatora,

η_{HE} – ukupni stepen iskorišćenja hidroelektrane,

$q(t) \ [\mathrm{m^3/s}]$ – dotok vode u akumulaciju u trenutku t,

$\omega(h) \ [\mathrm{m^2}]$ – ogledna površina akumulacionog jezera u zavisnosti od h,

$H_n(h) \ [\mathrm{m}]$ – visinska razlika gornje i donje vode u zavisnosti od h,

$h \ [\mathrm{m}]$ – trenutna visina nivoa jezera u odnosu na nivo mora (nadmorska visina) ili u odnosu na dno jezera.